

شيوه نامه اجرای درس هوش مصنوعي و كارگاه

جهت استفاده توسط دانشجويان: كارشناسي دانشگاه صنعتي اميركبير
مهرماه ۱۴۰۴

تهيه و تنظيم: مهدي

قطعي

استاد گروه علوم كامپيوتر دانشگاه صنعتي اميركبير

بهنام يوسفی مهر

دانشجوي دکتری علوم كامپيوتر دانشگاه صنعتي اميركبير

URL: www.aut.ac.ir/ghatee

Emails: ghatee@aut.ac.ir, behnam.y2010@aut.ac.ir

Group link:

<https://t.me/+xZbA8kr22LJhMjQ8>

Channel Link:

<https://t.me/ComputerScienceBY>

چکیده

هدف از درس هوش مصنوعی، آشنایی با روشهای تصمیم گیری هوشمندانه عامل های هوشمند و اتخاذ تصمیم های مناسب است. بدین منظور لازم است درک شود:

عاملهای هوشمند چگونه اند و سطحهای هوشمندی چیست؟

روشهای مختلف جستجوی تصمیم هوشمندانه چیست؟

روشهای پیشرفته و نقش آنها در سیستم های تصمیم یاری و تصمیم گیری چیست؟

ابعاد هوش مصنوعی برای تطابق با انسان هوشمند چیست؟

مرجع درسی:

- Artificial Intelligence :A Modern Approach, Fourth Edition, Stuart J. Russell and Peter Norvig, 2021, Pearson Education, (Pearson Series in Artificial Intelligence)
- Computational Intelligence: An Introduction, Second Edition, Andries P. Engelbrecht, 2007, John Wiley & Sons.

جدول ۱: زمانبندی ترم ، ارائه ها و گزارش ها

شماره فایل	موضوع بحث	مرجع	تاریخ ارائه درس	موضوع پروژه و زمان تحویل پروژه	زمان تحویل گزارش
۰۱	هوش مصنوعی چیست؟ مقدمه ای بر عامل های هوشمند	فصل 1 و 2 راسل	۶/۳۰ ۷/۱	گزارش ۱ (تحقیق و بررسی هوش مصنوعی در کاربرد)	
۰۲	استنتاج، استنتاج احتمالاتی و کاربرد در یادگیری ماشین		۷/۶ ۷/۸		
۰۳	یادگیری ماشین (یادگیری با ناظر، بدون ناظر و نیمه نظارتی) و بهینه سازی توابع زیاده کمک روشهای با و بدون استفاده مشتق (-Hill Climing و Gradient-Based Methods)	جزوه	۷/۱۳ ۷/۱۵ ۲۰/۷ ۲۲/۷ ۲۷/۷ ۲۹/۷		
۰۴	انتخاب ویژگی و استخراج ویژگی	جزوه	۸/۴ ۸/۶	گزارش ۲ (مقایسه روشهای انتخاب و استخراج ویژگی در یکی از کاربردهای صنعتی و حل یک مساله رگرسیونی خطی و غیرخطی برای پیشبینی در صنعت)	
۰۵	روشهای خوشه بندی (خوشه بندی مبتنی بر همسایگی، خوشه بندی سلسله مراتبی، خوشه بندی مبتنی بر چگالی و ...)	جزوه	۸/۱۱ ۸/۱۳ ۸/۱۸		
۰۶	روشهای طبقه بندی (ماشین بردار پشتیبان، درخت تصمیم، یادگیری ترکیبی، جنگل تصادفی)	جزوه	۸/۲۰	گزارش ۳ (خوشه بندی و طبقه بندی در یکی از کاربردهای صنعتی)	
۰۷	میان ترم		۸/۲۵		

۰۸	شبکه های عصبی پایه (شبکه های یک و چندلایه، پرسپترون شبکه های شعاعی، شبکه های یادگیری تشدیدی (ELM)، شبکه های SOM و ...	جزوه	۸/۲۷ ۹/۲ ۹/۴		
۰۹	شبکه های عصبی عمیق	جزوه	۹/۹	گزارش ۴ (پیاده سازی ماشین یادگیری تشدید در یکی از کاربردهای صنعتی و بهره برداری از روشهای یادگیری عمیق در داده های غیرجدولی)	
۱۰	شبکه های انجمنی و هافیلد	جزوه	۹/۱۱ ۹/۱۶		
۱۱	بهینه سازی تابع انرژی و شبکه های هافیلد در حل مسایل بهینه سازی ترکیبیاتی	جزوه	۹/۱۸ ۹/۲۳	گزارش ۵ (پیاده سازی شبکه هافیلد برای حل مسایل صنعتی)	
۱۲	تکامل تدریجی	فصل ۸ و ۹ مرجع دوم	۹/۲۵		
۱۳	هوش جمعی	فصل ۱۶ و ۱۷ مرجع دوم	۹/۳۰ ۱۰/۲	گزارش ۶ (مقایسه روشهای متاهوریستیک در یکی از کاربردهای صنعتی)	
۱۴	حل مساله و روشهای جستجو بدون اطلاعات از هدف (الگوریتمهای پایه) و حل مساله و روشهای جستجو با اطلاعات از هدف (جستجو با هیوریستیک)	فصل ۲ و ۳ راسل	۱۰/۷	گزارش ۷ (پیاده سازی هیوریستیک در یکی از کاربردهای صنعتی)	
۱۵	جستجوی تخصصی و نظریه بازی	فصل 4 راسل	۱۰/۹ ۱۰/۱۴		
۱۶	مسایل ارضای محدودیت و ارضای محدودیت پیشرفته	فصل ۵ راسل	۱۰/۱۶	گزارش ۸ (پروژه پایانی با بهره گیری از توانمندی های طوا ترم)	

				(ترکیب با روشهای تپه نوردی و شبیه سازی گرم-سرد)	
		ازمونهای پایانی (هفته ۱۷ و ۱۸): تا ۱۰/۲۰ ۱۱/۲			

جدول ۲: برنامه کلاس های کارگاه

شماره جلسه	موضوع
۱	آشنایی مقدماتی با هوش مصنوعی در پایتون
۲	آشنایی با کتابخانه نامپای و پانداس و سایکیت لرن
۳	آشنایی با دیتاست و روش های پیش پردازش داده
۴	مهندسی ویژگی
۵	رگرسیون
۶	خوشه بندی در پایتون (۱)
۷	خوشه بندی در پایتون (۲)
۸	طبقه بندی در پایتون (۱)
۹	طبقه بندی در پایتون (۲)
۱۰	طبقه بندی در پایتون (۳)
۱۱	حل مساله با شبکه های عصبی در پایتون
۱۲	یادگیری عمیق
۱۳	حل تمرین
۱۴	مرور و رفع اشکال

نحوه ارزیابی درس

تمرین	تمرینها (گزارشهای ۱ تا ۷) هر یک ۱۰ امتیاز و پروژه نهایی ۳۰ امتیاز (جمعا ۱۰۰ امتیاز) هر سری از پروژه ها در سامانه courses بارگذاری می شود.
پرسش و گفتمان کلاسی	۱۰ امتیاز
میان ترم	۴۰ امتیاز (۲۰ امتیاز نظری و ۲۰ امتیاز عملی)
پایان ترم	۵۰ امتیاز
مجموع	۲۰۰ امتیاز

نکات اساسی درس هوش مصنوعی و کارگاه

در برخی جلسه ها، ارائه رندوم پروژه را خواهیم داشت و از دوستان برای ارائه پروژه های مربوطه دعوت می شود تا تجربیات خود را برای سایر دانشجویان کلاس ارائه کنند. البته انتخاب ها به صورت رندوم توسط مدرس درس صورت می گیرد و احتمال اینکه برخی از عزیزان چند بار برای ارائه دعوت شوند و برخی یکبار وجود دارد.

دانشجویان باید پاسخ گوی سوالات احتمالی مدرس کارگاه در خصوص نحوه پیاده سازی و نتایج پروژه های خود باشند. در این زمینه ممکن است مدرس کارگاه در کلاس های هفتگی یا پس از اتمام جلسات، از عزیزان دانشجو توضیح بیشتر بخواهند. در صورت عدم تسلط به پروژه، دانشجو نمره آن پروژه را دریافت نخواهد کرد.

ارسال تمرین و پروژه صرفا از طریق سامانه مدیریت یادگیری دانشگاه به آدرس <https://courses.aut.ac.ir> مورد پذیرش است.

امکان تمدید زمان ارسال تمرین و پروژه وجود ندارد. لذا لطفا دوستان قبل از ۲۳:۵۹ شب تحویل، نسبت به بارگذاری اقدام نمایند.

فرمت تحویلی تمرین ها و گزارش های پروژه صرفا یک فایل PDF یا ZIP می باشد. سایر انواع فایل غیر قابل پذیرش می باشد. تمرین ها و گزارش پروژه باید بر اساس تمپلت پایانه های دانشگاه امیرکبیر (مندرج در سایت کتابخانه دانشگاه) باشد. در گزارش می توان لینک نرم افزارهای پیاده سازی شده را قرار داد.

دانشجویان می توانند برای پیاده سازی پروژه ها از هر زبان و هر نرم افزاری استفاده کنند. ارائه ارجاعات الزامی است. (ترجیح استفاده از زبان برنامه نویسی پایتون است.)

دانشجویان پس از اتمام هر پروژه، موظفند که آن را به تدریسار گروه خود که از پیش مشخص شده است، ارائه دهند. تدریسار از دخالتی در نمره ندارند و این ارایه صرفا برای کشف تقلب و بهبود به یادگیری شما در نظر گرفته شده است.

در صورتی که برای مدرس یا تدریسار ثابت شود که یکی از دوستان از مطالب دوستان دیگر یا از مطالب مراجع دیگر **بدون ذکر مرجع** استفاده نموده باشند، نمره کل تمرین یا پروژه صفر در نظر گرفته می شود و در صورت تکرار نمره نهایی ۲ در پرتال وارد خواهد شد.

سوالات احتمالی خود را می توانید از طریق گروه یا ایمیل ارسال و در اسرع وقت پاسخ خود را دریافت نمایید؛ ترجیحا تا حد امکان سوالات خود را در گروه ارسال فرمایید تا دوستان دیگر نیز از پرسش و پاسخ استفاده نمایند.

دانشجو موظف است هم در **بخش (مجموع نمرات تمرین ها) و هم در بخش (مجموع میان ترم و فینال) موفق به کسب ۵۰٪ نمره آن بخش** شود، در غیر این صورت موفق به گذراندن درس نخواهد شد و نمره پرتال برابر با کمینه دو بخش فوق ثبت خواهد شد.

پس از عضویت در گروه حتما هویت خود را (نام، نام خانوادگی و شماره دانشجویی) در گروه ارسال فرمایید، در صورت مشخص نبودن هویت، امکان عضویت در گروه فراهم نیست.